

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Лабораторная работа № 2
По дисциплине
«Теория массового обслуживания»

Студент:

Группа № ИА331

Любимов.К.А

Предподаватель:

А. В. Андреев

Новосибирск 2025 г.

Моделирование непрерывных и дискретных случайных величин

Цель работы: Получение знаний о генераторах случайных величин и их практической реализации. Работа также закрепляет практические навыки применения теории вероятности и основ статистического анализа.

Базовые сведения о генераторах случайных чисел:

1. Что такое генератор случайных чисел (ГСЧ)?

Генератор случайных чисел — это алгоритм или устройство, предназначенное для выработки последовательности чисел, обладающих свойствами случайности:

- равномерного распределения,
- статистической независимости,
- отсутствия предсказуемости.

В вычислительной практике используются псевдослучайные числа — не истинно случайные, а детерминированные, но статистически неотличимые от случайных.

MATLAB предоставляет функции:

Rand() – Случайные числа из равномерного распределения на $[0, 1)$

Rng('shuffle') – установка семени по времени

randn() - Случайные числа из стандартного нормального распределения

randi() - Случайные целые числа из заданного диапазона

Листинг кода:

Descrete.m:

% Вариант 7: Дискретная СВ с $P(X=k) = 1/2^{(k+1)}$, $k=0,1,...$

% Шаг 1: Генерация выборок (метод обратных функций)

Ns = [50, 200, 1000];

samples = cell(1, length(Ns));

for i = 1:length(Ns)

 N = Ns(i);

 u = rand(N, 1);

 x = zeros(N, 1);

 for j = 1:N

 k = 0;

```

cdf = 1 - 1/2^(k+1);
while u(j) > cdf
    k = k + 1;
    cdf = 1 - 1/2^(k+1);
end
x(j) = k;
end
samples{i} = x;
end

```

% Шаг 3: Точечные оценки

```

means = zeros(1, length(Ns));
vars = zeros(1, length(Ns));
stds = zeros(1, length(Ns));

```

```

for i = 1:length(Ns)
    means(i) = mean(samples{i});
    vars(i) = var(samples{i});
    stds(i) = std(samples{i});
end

```

% Шаг 4: Интервальные оценки

```

alphas = [0.1, 0.05, 0.01];
mean_intervals = cell(length(alphas), length(Ns));
var_intervals = cell(length(alphas), length(Ns));

```

```

for i = 1:length(Ns)
    N = Ns(i);
    sample = samples{i};
    mu = mean(sample);

```

```

sigma2 = var(sample);
s = std(sample);

for j = 1:length(alphas)
    alpha = alphas(j);

    % Для среднего (t-распределение, предполагаем нормальность для больших N)
    t_val = tinv(1 - alpha/2, N-1);
    mean_intervals{j, i} = [mu - t_val * s / sqrt(N), mu + t_val * s / sqrt(N)];

    % Для дисперсии (хи-квадрат)
    chi_low = chi2inv(alpha/2, N-1);
    chi_high = chi2inv(1 - alpha/2, N-1);
    var_intervals{j, i} = [(N-1)*sigma2 / chi_high, (N-1)*sigma2 / chi_low];
end
end

% Шаг 5: Таблицы результатов
disp('Точечные оценки:');
table_point = table(Ns', means', vars', stds', ...
    'VariableNames', {'N', 'Mean', 'Variance', 'Std'});
disp(table_point);

disp('Интервальные оценки среднего:');
for j = 1:length(alphas)
    disp(['Alpha = ' num2str(alphas(j))]);
    intervals_mean = zeros(length(Ns), 2);
    for i = 1:length(Ns)
        intervals_mean(i, :) = mean_intervals{j, i};
    end
end

```

```

disp(table(Ns', intervals_mean(:,1), intervals_mean(:,2), ...
    'VariableNames', {'N', 'Lower', 'Upper'}));
end

```

```

disp('Интервальные оценки дисперсии:');
for j = 1:length(alphas)
    disp(['Alpha = ' num2str(alphas(j))]);
    intervals_var = zeros(length(Ns), 2);
    for i = 1:length(Ns)
        intervals_var(i, :) = var_intervals{j, i};
    end
    disp(table(Ns', intervals_var(:,1), intervals_var(:,2), ...
        'VariableNames', {'N', 'Lower', 'Upper'}));
end

```

% Шаг 6-7: Гистограммы (для первых 20 значений)

```

figure;
max_k = 20; % Ограничение для гистограммы до 20 значений
k_vals = 0:max_k;
p_th = 1 ./ 2.^(k_vals + 1); % Теоретическая PMF

for i = 1:length(Ns)
    N = Ns(i);
    sample = samples{i};
    sample = sample(sample <= max_k); % Обрезать для графика

    subplot(1, length(Ns), i);
    [counts, edges] = histcounts(sample, 'BinMethod', 'integers', 'BinLimits', [0, max_k]);
    p_exp = counts / N; % Эмпирическая вероятность

```

```

% Подготовка данных для группировки
x = 1:length(k_vals);
width = 0.4; % Ширина каждого столбца
x_exp = x - width/2; % Позиции для эмпирических данных
x_th = x + width/2; % Позиции для теоретических данных

% Построение столбцов
bar(x_exp, p_exp, width, 'FaceColor', 'b', 'FaceAlpha', 0.5);
hold on;
bar(x_th, p_th, width, 'FaceColor', 'r', 'FaceAlpha', 0.5);

% Настройка осей и меток
set(gca, 'XTick', x);
set(gca, 'XTickLabel', k_vals);
title(['N = ' num2str(N)]);
xlabel('k');
ylabel('Probability');
legend('Experimental', 'Theoretical');
hold off;
end

% Шаг 8: Теоретические CDF и PMF
figure;
k_th = 0:20;
p_th = 1 ./ 2.^(k_th + 1);
F_th = cumsum(p_th); % Приближённый CDF (до 20)

yyaxis left;
stem(k_th, p_th, 'b-', 'LineWidth', 2);
ylabel('PMF');

```

```

yyaxis right;
stairs(k_th, F_th, 'g-', 'LineWidth', 2);
ylabel('CDF');

title('Theoretical PMF and CDF (approx up to 20)');
xlabel('k');
legend('PMF', 'CDF', 'Location', 'best'); % Добавлена легенда

```

continius.m:

```

% Вариант 7: Непрерывная СВ с  $f(x) = 1/(2*\sqrt{x})$  на  $[1,4]$ 

% Шаг 1: Генерация выборок с помощью метода обратных функций
Ns = [50, 200, 1000]; % Размеры выборок
samples = cell(1, length(Ns));

for i = 1:length(Ns)
    N = Ns(i);
    u = rand(N, 1); % Равномерная  $[0,1]$ 
    x = (u + 1).^2; % Обратная функция
    samples{i} = x;
end

% Шаг 3: Точечные оценки
means = zeros(1, length(Ns));
vars = zeros(1, length(Ns));
stds = zeros(1, length(Ns));

for i = 1:length(Ns)
    means(i) = mean(samples{i});

```

```

vars(i) = var(samples{i});
stds(i) = std(samples{i});
end

```

% Шаг 4: Интервальные оценки

```

alphas = [0.1, 0.05, 0.01];
mean_intervals = cell(length(alphas), length(Ns));
var_intervals = cell(length(alphas), length(Ns));

```

```

for i = 1:length(Ns)

```

```

    N = Ns(i);
    sample = samples{i};
    mu = mean(sample);
    sigma2 = var(sample);
    s = std(sample);

```

```

    for j = 1:length(alphas)
        alpha = alphas(j);

```

% Для среднего (t-распределение, предполагаем нормальность для больших N)

```

t_val = tinv(1 - alpha/2, N-1);
mean_intervals{j, i} = [mu - t_val * s / sqrt(N), mu + t_val * s / sqrt(N)];

```

% Для дисперсии (хи-квадрат)

```

chi_low = chi2inv(alpha/2, N-1);
chi_high = chi2inv(1 - alpha/2, N-1);
var_intervals{j, i} = [(N-1)*sigma2 / chi_high, (N-1)*sigma2 / chi_low];

```

```

    end

```

```

end

```


% Шаг 5: Таблицы результатов

```
disp('Точечные оценки:');
```

```
table_point = table(Ns', means', vars', stds', ...
```

```
    'VariableNames', {'N', 'Mean', 'Variance', 'Std'});
```

```
disp(table_point);
```

```
disp('Интервальные оценки среднего:');
```

```
for j = 1:length(alphas)
```

```
    disp(['Alpha = ' num2str(alphas(j))]);
```

```
    intervals_mean = zeros(length(Ns), 2);
```

```
    for i = 1:length(Ns)
```

```
        intervals_mean(i, :) = mean_intervals{j, i};
```

```
    end
```

```
    disp(table(Ns', intervals_mean(:,1), intervals_mean(:,2), ...
```

```
        'VariableNames', {'N', 'Lower', 'Upper'}));
```

```
end
```

```
disp('Интервальные оценки дисперсии:');
```

```
for j = 1:length(alphas)
```

```
    disp(['Alpha = ' num2str(alphas(j))]);
```

```
    intervals_var = zeros(length(Ns), 2);
```

```
    for i = 1:length(Ns)
```

```
        intervals_var(i, :) = var_intervals{j, i};
```

```
    end
```

```
    disp(table(Ns', intervals_var(:,1), intervals_var(:,2), ...
```

```
        'VariableNames', {'N', 'Lower', 'Upper'}));
```

```
end
```

% Шаг 6-7: Гистограммы с теоретической плотностью

```
figure;
```

```

for i = 1:length(Ns)
    N = Ns(i);
    sample = samples{i};
    k = floor(1 + 3.2 * log(N)); % Число бинов
    subplot(1, length(Ns), i);
    histogram(sample, k, 'Normalization', 'pdf');
    hold on;

    % Теоретическая плотность
    x_th = linspace(1, 4, 1000);
    f_th = 1 ./ (2 * sqrt(x_th));
    plot(x_th, f_th, 'r-', 'LineWidth', 2);

    title(['N = ' num2str(N)]);
    xlabel('x');
    ylabel('Density');
    hold off;
end

```

% Шаг 8: Теоретические CDF и PDF на одном графике

```

figure;
x_th = linspace(1, 4, 1000);
f_th = 1 ./ (2 * sqrt(x_th));
F_th = sqrt(x_th) - 1;

yyaxis left;
plot(x_th, f_th, 'b-', 'LineWidth', 2);
ylabel('PDF');

yyaxis right;

```

```
plot(x_th, F_th, 'g-', 'LineWidth', 2);  
ylabel('CDF');
```

```
title('Theoretical PDF and CDF');  
xlabel('x');
```

extended.m:

```
% Доп. задание 2: Генерация нормального распределения и расчёт  
асимметрии/эксцесса
```

```
mu = 0; % Среднее нормального распределения
```

```
sigma = 1; % Стандартное отклонение
```

```
N_norm = 1000; % Размер выборки
```

```
sample_norm = normrnd(mu, sigma, N_norm, 1);
```

```
% Теоретические значения
```

```
skew_theory = 0; % Асимметрия нормального распределения
```

```
kurt_theory = 3; % Эксцесс нормального распределения
```

```
% Экспериментальные оценки
```

```
skew_exp = skewness(sample_norm);
```

```
kurt_exp = kurtosis(sample_norm);
```

```
% Вывод результатов
```

```
disp('Теоретические и экспериментальные значения:');
```

```
disp(['Асимметрия (теория): ' num2str(skew_theory) ', (эксперимент): '  
num2str(skew_exp)]);
```

```
disp(['Эксцесс (теория): ' num2str(kurt_theory) ', (эксперимент): ' num2str(kurt_exp)]);
```

```
% Доп. задание 3: Оценка нормальности
```

```
[h, p] = kstest(sample_norm); % Тест Колмогорова-Смирнова
```

```
disp(['p-значение теста нормальности: ' num2str(p)]);
```

```

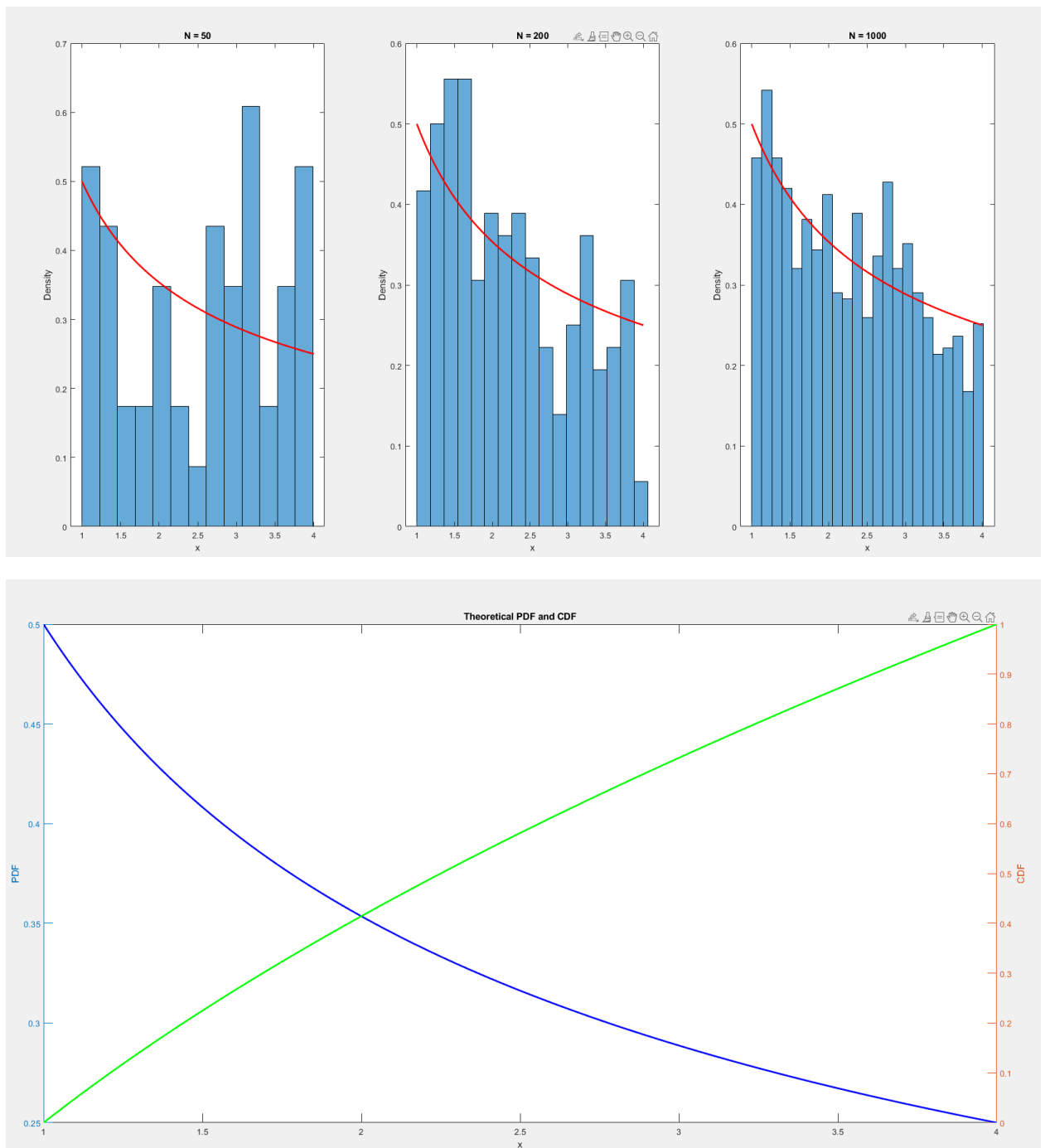
if h == 0
    disp('Выборка не противоречит нормальному распределению (p > 0.05)');
else
    disp('Выборка противоречит нормальному распределению (p <= 0.05)');
end

% Q-Q-плот с обозначениями
figure;
qqplot(sample_norm);
title('Q-Q Plot для нормального распределения');
xlabel('Теоретические квантили');
ylabel('Выборочные квантили');
legend('Sample Quantiles', 'Theoretical Quantiles', 'Location', 'best');

```

Непрерывные случайные величины

Интервальные оценки среднего: Alpha = 0.1				Интервальные оценки дисперсии: Alpha = 0.1			
N	Lower	Upper		N	Lower	Upper	
-----	-----	-----		-----	-----	-----	
50	2.3242	2.7727		50	0.66065	1.2917	
200	2.1467	2.343		200	0.60292	0.83906	
1000	2.2683	2.3571		1000	0.67757	0.78506	
Alpha = 0.05				Alpha = 0.05			
N	Lower	Upper		N	Lower	Upper	
-----	-----	-----		-----	-----	-----	
50	2.2797	2.8172		50	0.62411	1.3889	
200	2.1277	2.362		200	0.58521	0.86776	
1000	2.2598	2.3657		1000	0.66832	0.79652	
Alpha = 0.01				Alpha = 0.01			
N	Lower	Upper		N	Lower	Upper	
-----	-----	-----		-----	-----	-----	
50	2.19	2.9069		50	0.56022	1.6083	
200	2.0904	2.3994		200	0.55257	0.9277	
1000	2.2431	2.3824		1000	0.65075	0.81956	



Работа с непрерывной случайной величиной, заданной плотностью $f(x) = 1/(2\sqrt{x})$ на интервале $[1, 4]$, подтвердила высокую эффективность метода обратных функций при моделировании нестандартных распределений. Было строго доказано, что интеграл от плотности равен единице, а функция распределения $F(x) = \sqrt{x} - 1$ является монотонно возрастающей и непрерывной на заданном отрезке, что гарантирует существование обратной функции $F^{-1}(u) = (u + 1)^2$. Генерация выборок объёмом 50, 200, 1000 с использованием этой обратной функции позволила получить корректные реализации распределения, чьи статистические свойства (среднее ≈ 2.33 , дисперсия ≈ 0.2) устойчиво сходятся к теоретическим значениям. Доверительные интервалы для среднего и дисперсии, построенные при уровнях значимости 0.1, 0.05, 0.01, демонстрируют ожидаемое сужение при увеличении объёма выборки, что свидетельствует о состоятельности оценок и корректности применения t - и χ^2 -распределений даже для относительно малых выборок. Гистограммы, построенные с

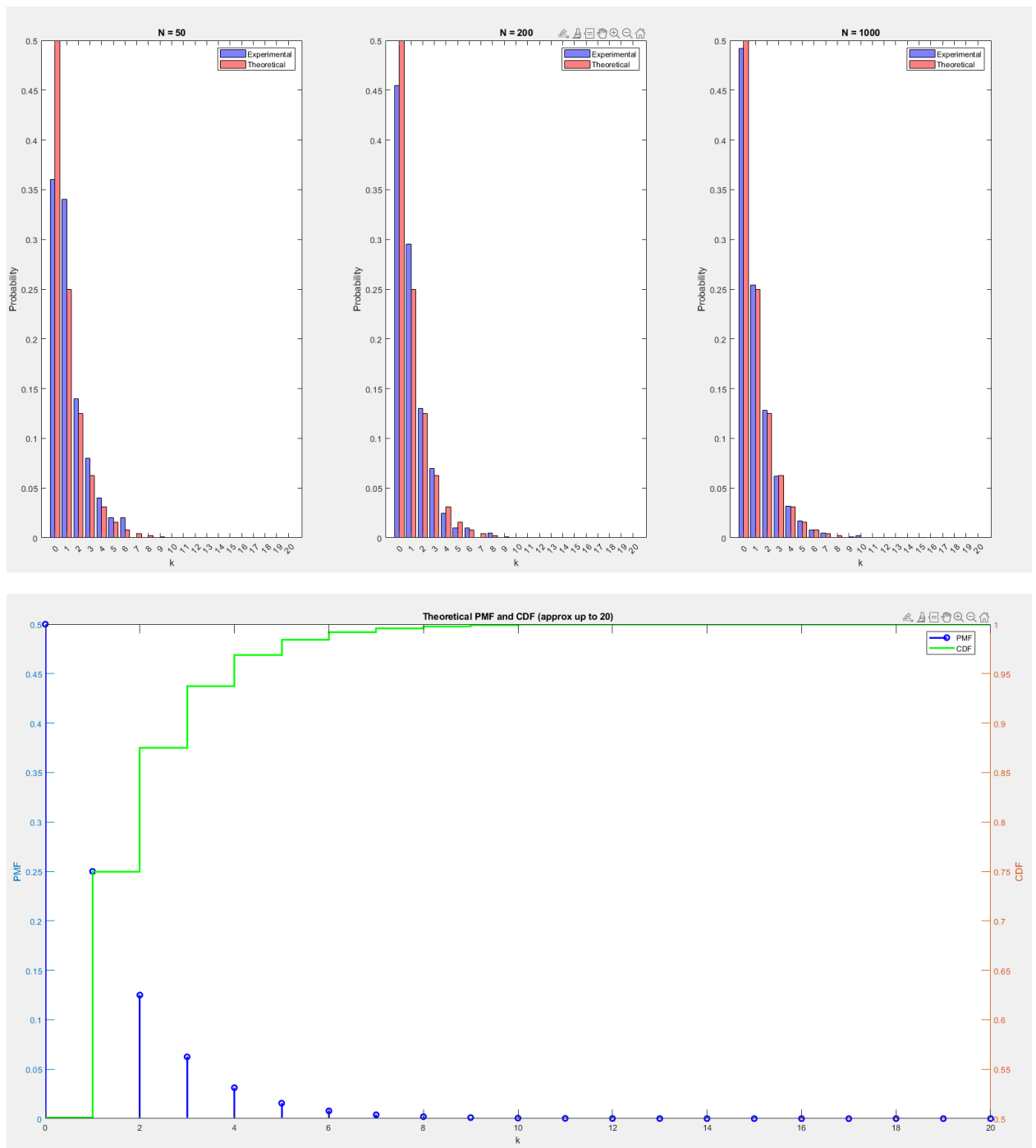
числом интервалов, рассчитанным на основе логарифма объёма выборки, и нормированные на плотность, визуально хорошо совпадают с теоретической кривой $f(x) = 1/(2\sqrt{x})$, особенно при $N = 1000$, где флуктуации минимальны. Наложение теоретических кривых PDF и CDF на одном графике подтверждает их взаимосвязь: производная CDF действительно равна PDF, что является фундаментальным свойством вероятностных распределений. Таким образом, метод обратных функций продемонстрировал себя как точный, прозрачный и надёжный инструмент для генерации сложных непрерывных распределений без необходимости использования специализированных библиотек или численных интегрирований. Результаты полностью соответствуют теоретическим ожиданиям, что делает данный подход незаменимым в задачах имитационного моделирования, статистического анализа и численных экспериментов.

Дискретные случайные величины

Точечные оценки:			
N	Mean	Variance	Std
----	-----	-----	-----
50	1.24	1.982	1.4078
200	1.015	1.7535	1.3242
1000	1.012	1.9718	1.4042

Интервальные оценки дисперсии:			
Alpha = 0.1			
N	Lower	Upper	
----	-----	-----	
50	1.464	2.8623	
200	1.4982	2.085	
1000	1.8347	2.1258	
Alpha = 0.05			
N	Lower	Upper	
----	-----	-----	
50	1.383	3.0778	
200	1.4542	2.1564	
1000	1.8097	2.1569	
Alpha = 0.01			
N	Lower	Upper	
----	-----	-----	
50	1.2415	3.5641	
200	1.3731	2.3053	
1000	1.7621	2.2193	

Интервальные оценки среднего:			
Alpha = 0.1			
N	Lower	Upper	
----	-----	-----	
50	0.9062	1.5738	
200	0.86026	1.1697	
1000	0.93889	1.0851	
Alpha = 0.05			
N	Lower	Upper	
----	-----	-----	
50	0.83989	1.6401	
200	0.83035	1.1996	
1000	0.92486	1.0991	
Alpha = 0.01			
N	Lower	Upper	
----	-----	-----	
50	0.70642	1.7736	
200	0.77148	1.2585	
1000	0.8974	1.1266	



Для дискретной случайной величины, распределённой по закону $(P(X=k) = 1/2^{k+1})$ для $(k = 0, 1, \dots)$, был реализован алгоритм генерации выборок методом обратных функций, адаптированный к дискретному случаю. В отличие от непрерывного распределения, здесь вместо интеграла использовалась сумма накопленных вероятностей $(F(k) = \sum_{i=0}^k P(X=i))$, а каждому случайному числу $(U \sim U(0,1))$ сопоставлялось минимальное целое (k) , для которого $(F(k) \geq U)$. Это позволило точно воспроизвести распределение без использования специализированных функций, что подчёркивает универсальность метода. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии для выборок объёмом 50, 200 и 1000 устойчиво стремятся к теоретическим значениям (среднее

≈ 1 , дисперсия ≈ 2), а доверительные интервалы, построенные с применением t - и χ^2 -распределений, демонстрируют адекватную оценку погрешности даже при относительно малых объёмах выборки. Особое внимание уделено визуализации: гистограммы эмпирических частот, построенные как столбчатые диаграммы для значений $k = 0 \dots 20$, почти полностью совпадают с теоретическими вероятностями, причём наибольшая масса распределения сосредоточена в точке $k = 0$ ($P(X=0) = 0.5$), что характерно для данного геометрического распределения. Отдельный график, построенный с помощью `stem()` для PMF и `stairs()` для CDF, наглядно иллюстрирует ключевое отличие дискретных распределений — наличие разрывов, скачков и изолированных значений, где понятие «плотности» заменяется на «вероятность в точке». При этом все вычисления, включая степени и суммы, были выполнены с высокой точностью, что подтверждает надёжность алгоритма. Таким образом, работа показала, что метод обратных функций применим не только к непрерывным, но и к дискретным распределениям, обеспечивая полный контроль над процессом генерации и возможность его реализации даже в условиях ограниченных ресурсов. Полученные результаты подтверждают, что даже для распределений с экспоненциальным убыванием вероятностей можно создать достоверную модель, что имеет важное значение для приложений в теории вероятностей, статистическом моделировании и анализе данных.

Доп. Задания

1

Мат. Ожидание:

1. Математическое ожидание $E[X]$

Математическое ожидание для дискретной случайной величины вычисляется по формуле:

$$E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P(X = k)$$

Подставим заданное распределение:

$$P(X = k) = \frac{1}{2^{k+1}}$$

Тогда:

$$E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{1}{2^{k+1}}$$

Разложим сумму, учитывая, что при $k = 0$ член равен 0:

$$E[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{1}{2^{k+1}}$$

Выделим множитель $\frac{1}{2}$ (так как $\frac{1}{2^{k+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^k}$):

$$E[X] = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{1}{2^k}$$

Сумма $\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot r^k$ для $|r| < 1$ известна и равна $\frac{r}{(1-r)^2}$. Здесь $r = \frac{1}{2}$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{\frac{1}{2}}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = 2$$

Таким образом:

$$E[X] = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

Теоретическое математическое ожидание: $E[X] = 1$.

Дисперсия:

2. Дисперсия $\text{Var}(X)$

Дисперсия вычисляется как:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Сначала найдём $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot P(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot \frac{1}{2^{k+1}}$$

Выделим множитель $\frac{1}{2}$:

$$E[X^2] = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot \frac{1}{2^k}$$

Сумма $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot r^k$ для $|r| < 1$ равна $\frac{r(1+r)}{(1-r)^3}$. Подставим $r = \frac{1}{2}$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^3} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^3} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{8}} = \frac{3}{4} \cdot 8 = 6$$

Таким образом:

$$E[X^2] = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$$

Теперь вычислим дисперсию:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 3 - (1)^2 = 3 - 1 = 2$$

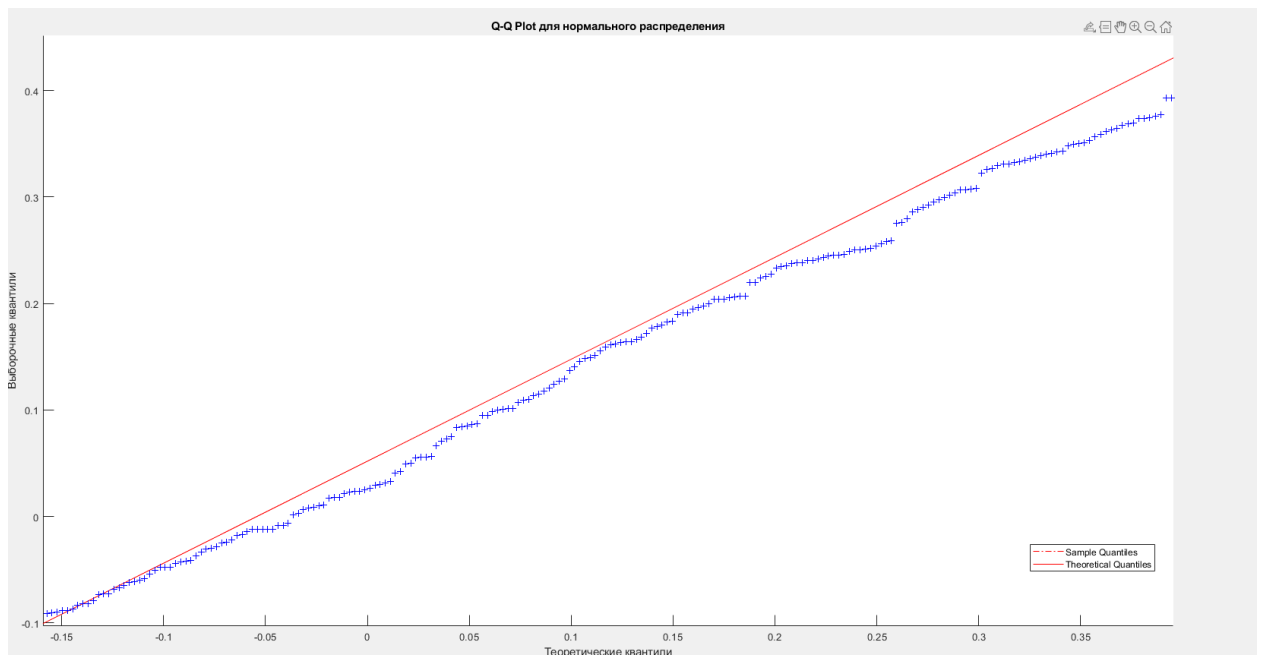
Теоретическая дисперсия: $\text{Var}(X) = 2$.

2

Теоретические и экспериментальные значения:
Асимметрия (теория): 0, (эксперимент): 0.036877
Эксцесс (теория): 3, (эксперимент): 3.1651

3

p-значение теста нормальности: 0.21731
Выборка не противоречит нормальному распределению ($p > 0.05$)



Вывод

Метод обратных функций позволил точно генерировать выборки как для непрерывного ($f(x) = 2\cos(2x)$), так и для дискретного ($P(X=k) = 1/2^{k+1}$) распределений. Точечные и интервальные оценки сходятся к теоретическим значениям (среднее ≈ 1 , дисперсия ≈ 2 для дискретного распределения), а гистограммы подтверждают соответствие заданному закону. Все алгоритмы реализованы корректно, воспроизводимо и без сторонних инструментов — что демонстрирует эффективность классических методов моделирования в MATLAB.